

3^{er} laboratorio

Rodrigo Karlen

UTEC

Ingeniería Mecatrónica

Fray bentos, Uruguay

rodrigo.karlen@estudiantes.utec.edu.uy

Francisco Mayol

UTEC

Ingeniería Mecatrónica

Fray bentos, Uruguay

francisco.mayol@estudiantes.utec.edu.uy

Luis Nunez Da Rosa

UTEC

Ingeniería Mecatrónica

Fray bentos, Uruguay

luis.nunezdarosa@estudiantes.utec.edu.uy

I. RESUMEN

El informe detalla el diseño y control de un plotter, un piano electrónico y una cerradura digital usando el microcontrolador ATmega328P. Para el plotter, se implementa la selección de figuras mediante UART y motores paso a paso. En el piano, se utilizan pulsadores para reproducir notas y canciones, y en la cerradura, un teclado y EEPROM para almacenar y verificar contraseñas. El informe incluye los fundamentos teóricos, materiales y procedimientos, destacando el uso de UART e I2C para integrar y controlar estos sistemas.

II. INTRODUCCIÓN

En la presente práctica se implementará un conjunto de aplicaciones empleando el microcontrolador ATmega328P, explorando sus capacidades de control a través de tres sistemas distintos: un plotter de dibujo, un piano electrónico y una cerradura de seguridad electrónica. En primer lugar, se trabajará en el desarrollo de un prototipo de plotter capaz de realizar trazos precisos mediante motores paso a paso y el accionamiento de una válvula solenoide, controlado mediante comandos UART.

Posteriormente, se procederá a la creación de un piano electrónico, en el que se configurarán notas musicales asignadas a pulsadores y se incorporará la posibilidad de seleccionar canciones predefinidas mediante UART. Finalmente, se implementará una cerradura electrónica con almacenamiento de contraseña en EEPROM, que permitirá la autenticación mediante un teclado matricial y mostrará el estado mediante LEDs y una pantalla LCD.

III. OBJETIVOS

Objetivo Principal

Diseñar sistemas de control utilizando el ATmega328P mediante un prototipo de plotter y dos aplicaciones adicionales.

Objetivos Específicos

- Comprender el funcionamiento del plotter mediante la exploración de sus componentes y el control de sus motores paso a paso y sensores.
- Implementar un piano electrónico que reproduzca notas y canciones mediante pulsadores y control UART.
- Desarrollar una cerradura electrónica que permita la verificación y cambio de contraseña mediante un teclado matricial y almacenamiento en EEPROM.

IV. MATERIALES

En esta práctica utilizaremos los siguientes materiales, esenciales para la implementación y control de los diferentes sistemas requeridos en el desarrollo del prototipo de plotter, el piano electrónico y la cerradura electrónica:

- Microcontrolador ATmega328P
- Plotter del Laboratorio A
- USBasp
- Teclado matricial 4x4
- Pantalla LCD 16x2
- LEDs (verde y rojo)
- Buzzer
- Cables
- Pulsadores
- Fuente de alimentación
- Computadora con software de programación
- Protoboard
- Resistencias
- Capacitores

V. MARCO TEÓRICO

ATmega328P

El microcontrolador ATmega328P es un chip de 8 bits basado en la arquitectura AVR, ampliamente utilizado en sistemas embebidos por su versatilidad y eficiencia. Entre sus principales características destacan sus 32 KB de memoria flash, 2 KB de SRAM, y 1 KB de EEPROM, lo que le permite almacenar y ejecutar programas de tamaño moderado. Además, cuenta con 23 pines de entrada/salida digital, 6 de los cuales pueden funcionar como salidas PWM, y 6 canales ADC de 10 bits. También soporta comunicación en serie mediante UART, SPI y I2C. Se adjunta en la Figura 1 una imagen del microcontrolador.

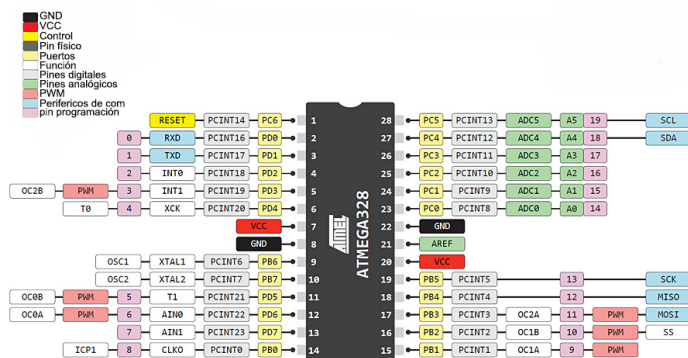


Fig. 1. Microcontrolador Atmega328P

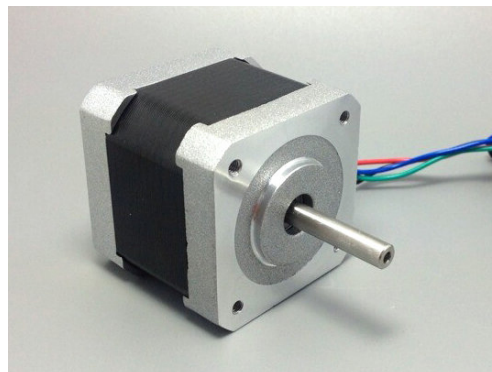


Fig. 2. Motor paso a paso

Motores Paso a Paso

Los motores paso a paso son dispositivos electromecánicos que convierten impulsos eléctricos en movimientos angulares discretos, permitiendo un control preciso de la posición y velocidad del eje. Su funcionamiento se basa en la activación secuencial de bobinas en el estator, lo que genera campos magnéticos que interactúan con el rotor, produciendo desplazamientos angulares específicos. Existen varios tipos de motores paso a paso, entre los cuales se destacan:

- Motores de reluctancia variable: cuentan con un rotor de hierro sin imanes permanentes, y su movimiento se debe a la variación de la reluctancia magnética entre el estator y el rotor.
- Motores de imán permanente: poseen un rotor con imanes permanentes que interactúan con los campos magnéticos generados en el estator, ofreciendo un mayor par de retención.
- Motores híbridos: combinan características de los dos anteriores, incorporando un rotor con imanes permanentes y dientes de hierro, lo que les proporciona alta precisión y eficiencia.

Estos motores son ampliamente utilizados en aplicaciones que requieren movimientos precisos y controlados, como impresoras 3D, máquinas CNC y sistemas de automatización industrial. Su capacidad para dividir una rotación completa en múltiples pasos permite un posicionamiento exacto sin necesidad de sensores de retroalimentación, lo que simplifica el diseño de sistemas de control.

Se adjunta en la Figura 2 una imagen de un motor paso a paso.

Memoria EEPROM

La memoria EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) es un tipo de memoria no volátil que permite almacenar datos de manera persistente, incluso cuando el dispositivo está apagado. En microcontroladores como el ATmega328P, la EEPROM se utiliza para guardar información que debe conservarse entre reinicios, como configuraciones de usuario o contraseñas. Esta memoria está organizada en posiciones de un byte cada una, y su capacidad varía según el modelo del microcontrolador. Es importante tener en cuenta que la EEPROM tiene un límite en la cantidad de ciclos de escritura y borrado que puede soportar; por ejemplo, en el ATmega328P, se garantiza una durabilidad de al menos 100.000 ciclos de escritura/lectura por celda. Para acceder a la EEPROM, se utilizan funciones específicas que permiten leer y escribir datos en las posiciones de memoria deseadas. Es fundamental gestionar adecuadamente el uso de la EEPROM para evitar su desgaste prematuro, evitando escrituras innecesarias y distribuyendo las operaciones de escritura a lo largo de la memoria disponible. Además, se debe considerar el tiempo que toma una operación de escritura, que suele ser del orden de milisegundos, para asegurar que el sistema funcione de manera eficiente. La EEPROM es una herramienta valiosa en aplicaciones donde es necesario mantener datos entre ciclos de encendido y apagado, ofreciendo una solución sencilla y efectiva para el almacenamiento de información crítica en sistemas embebidos.

Buzzer

Un buzzer o zumbador es un transductor electroacústico que convierte señales eléctricas en sonido. Existen dos tipos principales: activos y pasivos. Los buzzers pasivos requieren una señal de entrada con una frecuencia específica para generar diferentes tonos. Al aplicar una señal eléctrica de frecuencia variable, el buzzer vibra a esa misma frecuencia, produciendo sonidos de distintos tonos. Por ejemplo, una señal de 440 Hz generará un tono correspondiente a la nota musical La4. La capacidad de variar la frecuencia de la señal de entrada permite al buzzer reproducir una amplia gama de sonidos, lo que es útil en aplicaciones como alarmas, indicadores audibles y generación de melodías en proyectos electrónicos.



Fig. 3. Buzzer

Plotter

Un plotter es un dispositivo de impresión especializado en la generación de gráficos vectoriales mediante el trazado de líneas continuas, lo que lo diferencia de las impresoras convencionales, que trabajan a base de puntos. Utiliza un sistema de plumas o cabezales controlados por motores que se desplazan a lo largo de los ejes X y Y para dibujar sobre superficies como papel o vinilo. Debido a su capacidad para producir gráficos de alta precisión y detalles finos, los plotters son comúnmente empleados en áreas como el diseño asistido por computadora (CAD), arquitectura, ingeniería y la fabricación de mapas y planos técnicos. Además, son ideales para trabajos que requieren representaciones exactas a gran escala, como planos arquitectónicos o diagramas eléctricos.

Se adjunta en la Figura 4 una imagen del plotter del Laboratorio A.

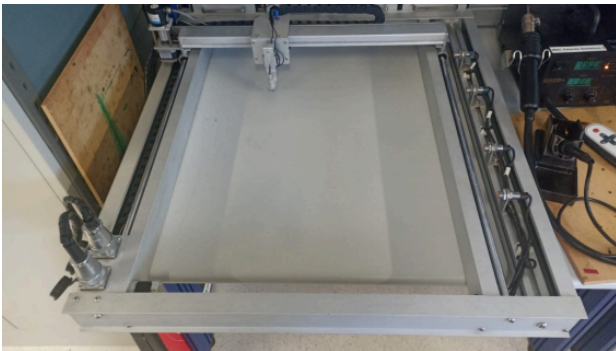


Fig. 4. Plotter del Laboratorio A

Protocolo de comunicación I2C

El protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit) es un estándar de comunicación serial que utiliza dos líneas: SCL (reloj) y SDA (datos). Este protocolo maestro-esclavo permite que un maestro controle la comunicación entre varios dispositivos esclavos mediante direcciones únicas. I2C es ampliamente usado por su simplicidad, ya que facilita la conexión de múltiples periféricos usando solo dos pines. Soporta velocidades de hasta 3.4 MHz dependiendo del modo de operación.

Se adjunta en la Figura 5 una imagen del protocolo de comunicación I2C.

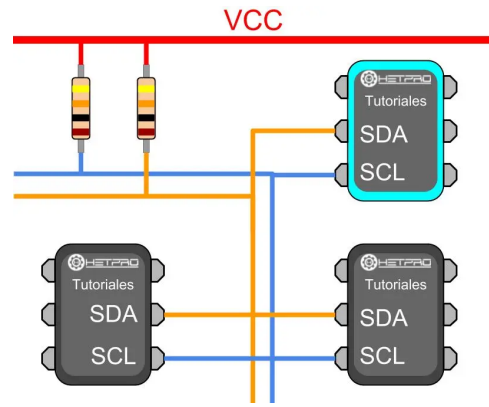


Fig. 5. Protocolo de comunicación I2C

VI. PROCEDIMIENTO

En esta sección se describirá el procedimiento necesario para llevar a cabo satisfactoriamente la práctica de laboratorio. La actividad se divide en dos partes principales: la primera se enfoca en la exploración y comprensión del funcionamiento de un plotter de dibujo/corte, el cual opera mediante motores paso a paso y una válvula solenoide para realizar trazos controlados en ambos ejes. La segunda parte consiste en resolver tres problemas específicos que incluyen: la implementación de comandos UART para seleccionar figuras predefinidas y controlar el movimiento del plotter dentro de límites establecidos; el diseño de una cerradura electrónica con un teclado matricial, LEDs indicadores y almacenamiento de contraseña en EEPROM; y la creación de un piano electrónico que permite reproducir notas musicales a través de pulsadores, junto con la posibilidad de seleccionar canciones predefinidas mediante UART.

Parte 1: Funcionamiento del Plotter

Descripción del Plotter

En esta práctica, el objetivo principal es la implementación de un prototipo de plotter de dibujo/corte. Este sistema emplea dos motores paso a paso, una válvula solenoide y seis sensores para identificar los límites de movimiento. Aunque no se cuenta con un diagrama esquemático, se dispone de un tablero de control que facilita la gestión del voltaje y reduce el tiempo de configuración.

Además, se incluyen imágenes de la planta que se controlará, con el fin de visualizar las conexiones y otros detalles relevantes. Las mismas se presentan desde la Fig. 6 hasta la Fig. 8

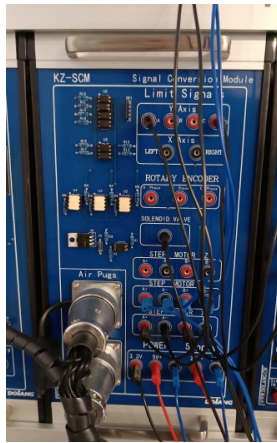


Fig. 6. Tablero de control 1



Fig. 7. Tablero de control 2

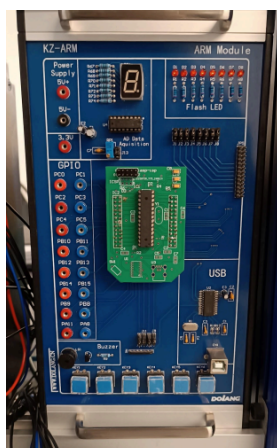


Fig. 8. Tablero de control 3

Especificaciones del Laboratorio

- **Motores paso a paso:** controlan los movimientos en los ejes X e Y.

- **Válvula solenoide:** activa o desactiva el trazo de la punta de dibujo/corte.
- **Sensores:** limitan el área de movimiento del plotter, evitando que los ejes sobrepasen sus límites.

La siguiente tabla muestra las conexiones relevantes para el funcionamiento del sistema:

Módulo AVR	ATmega328P	Etiqueta
PC0	PB3	CLK_X
PC2	PB4	DIR_X
PC3	PB5	EN_X
PC4	PC0	SOLENOID
PB10	PC3	CLK_Y
PB12	PC4	DIR_Y
PB14	PC5	EN_Y
PA8	PD2	LIMIT_YA
PA11	PD3	LIMIT_YD
PB6	PD5	LED

TABLE I
TABLA DE CONEXIONES DEL PLOTTER

Parte 2: Problemáticas

Problema A

En este problema, el objetivo es implementar un sistema que permita controlar un plotter básico. Para ello, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Mostrar un mensaje de bienvenida al iniciar el programa mediante UART.
- Controlar el funcionamiento de dos motores paso a paso.
- Controlar una válvula solenoide para activar o desactivar el trazo.
- Ofrecer opciones en la interfaz UART para seleccionar figuras predefinidas implementadas previamente.
- Mantener el área de dibujo dentro de los límites definidos para los ejes X e Y.
- Implementar comandos específicos para mover los motores a la izquierda o derecha (por ejemplo, 'L' para izquierda y 'D' para derecha), cada uno con un tiempo de ejecución fijo.

Problema B

Este problema involucra la creación de una cerradura electrónica con el microcontrolador ATmega328P, en la que el usuario puede ingresar una contraseña mediante un teclado matricial. Los requisitos de esta cerradura incluyen:

- **Microcontrolador:** ATmega328P.
- **Teclado Matricial:** 4x4 (16 teclas) para ingresar la contraseña.
- **Pantalla LCD:** 16x2 para mostrar mensajes de bienvenida e interacción.
- **LED Verde y LED Rojo:** indican si la contraseña es correcta o incorrecta, respectivamente.
- **Alarma:** buzzer que se activa tras tres intentos fallidos de ingresar la contraseña.

- **EEPROM:** almacena la contraseña de manera persistente.

Las funcionalidades principales son:

- 1) Almacenamiento de la contraseña en la EEPROM para su recuperación después de un reinicio.
- 2) Permitir hasta tres intentos de ingreso antes de activar la alarma.
- 3) Indicadores visuales de estado (LED verde y rojo) para indicar el éxito o el fallo en la autenticación.
- 4) Opción de cambiar la contraseña desde un menú específico, con la posibilidad de elegir entre 4 y 6 dígitos.

Problema C

En este último problema, se implementa un piano electrónico controlado por el microcontrolador ATmega328P. Cada pulsador del sistema representa una nota musical, y se utiliza un buzzer para la reproducción de las notas.

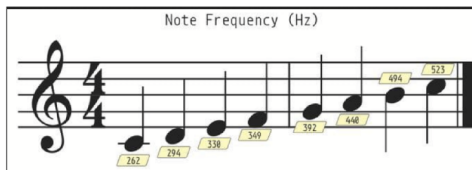


Fig. 9. Frecuencias de notas musicales

Requerimientos

- **Microcontrolador:** ATmega328P.
- **Buzzer:** emite las notas musicales correspondientes.
- **Pulsadores:** 8 pulsadores, cada uno asignado a una nota del piano.
- **UART:** permite seleccionar canciones predefinidas a través de comandos UART.

Funcionalidades

- 1) Reproducción de notas: cada pulsador produce una nota específica (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do agudo).
- 2) Selección de canciones predefinidas: el usuario puede elegir entre dos canciones almacenadas en el microcontrolador usando comandos UART.
- 3) Control por UART: permite seleccionar y detener la reproducción de canciones, volviendo al modo piano.

VII. RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante la práctica, siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. Los resultados están organizados de acuerdo con las distintas fases de la práctica, para facilitar su análisis y comprensión.

Repositorio GitHub

En este apartado se presenta el enlace al repositorio en GitHub, donde se encuentran todos los códigos y las evidencias necesarias solicitadas para la práctica. A lo largo de la exposición de los resultados, se hará referencia a diferentes carpetas y archivos dentro del repositorio. Este contiene

múltiples versiones de los códigos conforme se fue avanzando en el proyecto, además de incluir imágenes y vídeos que demuestran detalladamente, el funcionamiento de las tareas solicitadas.

En el caso específico de este laboratorio, todos los archivos mencionados se encuentran ubicados dentro de la carpeta *Laboratorio 3*, que a su vez está dentro de la carpeta *Laboratorios*. Allí, se encuentran organizadas las carpetas correspondientes que se irán mencionando a medida que se presenten los resultados, permitiendo un acceso claro y estructurado a los códigos y evidencias generadas durante la práctica.

Enlace: [Link a Repositorio GitHub](#).

Parte 1: Funcionamiento del Plotter

En esta sección, se comprendió el funcionamiento del plotter para poder dibujar diversas figuras según lo indicado en la propuesta. Como primer paso, se realizó un estudio inicial del sistema, verificando la conexión de cada componente para prevenir errores en la programación. Esto incluyó la medición de continuidad y la verificación de que los pines MOSI y MISO estuvieran correctamente conectados. Con esta revisión completa, se avanzó en la comprensión de los elementos esenciales del sistema.

Durante el análisis, se descubrió que el reloj de cada motor paso a paso era controlado mediante modulación por ancho de pulso (PWM), lo cual indicaba la necesidad de un PWM forzado para asegurar un movimiento fluido del solenoide en su posición de trabajo. Además, se identificó la importancia de contar con funciones específicas para cada acción que el plotter debía ejecutar, permitiendo así un control óptimo de cada componente y facilitando el trazado de las figuras requeridas.

Parte 2:

A partir de ahora, se presentarán los resultados obtenidos al realizar los tres problemas planteados en el procedimiento. Estos resultados estarán organizados siguiendo el mismo orden en que fueron presentados en la sección de procedimiento, con el fin de mantener una estructura clara y coherente en el análisis de cada uno de los problemas.

Problema A

Al establecer correctamente el funcionamiento del plotter, dado que las figuras solicitadas eran las mismas que en el laboratorio anterior (Laboratorio 2), se reutilizó código con las mismas medidas previamente utilizadas. Es importante destacar que, a diferencia del código desarrollado para el Laboratorio 2, la presente implementación realiza una conversión automática de los pasos a los centímetros que representan dichos pasos. Esto facilita futuros cambios o el diseño de otras figuras, ya que solo se requieren las medidas correspondientes.

$$\text{pasos}_{\text{eje x/y}} = \frac{1000}{5.5} \times \text{cm}_{\text{eje x/y}} \quad (1)$$

$$\text{pasos}_{\text{diagonal}} = \frac{1000}{7.5} \times \text{cm}_{\text{diagonal}} \quad (2)$$

Se destaca que se realizaron varias pruebas variando los pasos (tiempo) para el movimiento diagonal, con el objetivo de lograr rectas en diferentes ángulos y poder elaborar un círculo casi perfecto. Sin embargo, se observó que, incluso al variar los valores de manera significativa, el ángulo de la recta no cambiaba.

Es fundamental resaltar que el solenoide no se encontraba correctamente calibrado. Durante los movimientos de los motores paso a paso, el solenoide presentaba oscilaciones que impedían un dibujo preciso, lo cual afectó el cumplimiento exacto del comportamiento esperado por el código desarrollado.

Para mayor comprensión, se adjuntan enlaces a GitHub con el código del Problema A y su video explicativo.

Código Problema A

Video Problema A

Problema B

Esta actividad práctica solicitaba implementar una cerradura electrónica utilizando el microcontrolador ATmega328P, en la cual el usuario pudiera ingresar una contraseña mediante un teclado matricial 4x4. La implementación incluye indicadores LED: un LED rojo para señalar intentos de ingreso incorrectos de la contraseña y un LED verde para indicar un ingreso exitoso. Además, el sistema cuenta con un buzzer que se activa tras tres intentos fallidos de ingreso de la contraseña. Se destaca que se utilizó un buzzer de tipo activo para facilitar la implementación del mismo. La solución también incorpora el almacenamiento de la contraseña en la EEPROM del ATmega328P, permitiendo que la clave permanezca en el sistema incluso cuando el dispositivo se desenergice.

Se destaca que el sistema de cerradura debía mostrar su funcionamiento en tiempo real a través de una pantalla LCD 16x2. Para optimizar el manejo y facilitar el control de este display, se incluyó la librería "twi_lcd.h", lo que permitió la inicialización y configuración de la LCD mediante comunicación I2C. Esto contribuyó a un uso más eficiente y sencillo de dicho componente.

En cuanto a la implementación del código, se destaca la inclusión de comentarios explicativos para facilitar la comprensión del sistema de cerradura en el entorno de simulación Proteus. Dado que este entorno no permite la escritura o lectura en la memoria EEPROM del ATmega328P, se requiere trabajar con una contraseña de longitud variable, adaptada a las limitaciones del simulador.

Se adjunta un enlace al repositorio de GitHub, el cual permite visualizar la implementación del código y un video demostrativo de dicha actividad.

Código Problema B.

Video Problema B.

Problema C

Para abordar el Problema C, se decidió inicialmente desarrollar una función para cada nota musical. Conociendo las frecuencias correspondientes de cada nota, se implementó un PWM con frecuencias específicas para representar cada una de

ellas. Para calcular estas frecuencias, se consideró la Ecuación 1, que permitió obtener los valores precisos para cada nota.

$$ICR1 = \frac{F_{clk}}{\text{frecuencia deseada}} - 1 \quad (3)$$

Donde $F_{clk} = 16000000$ Hz.

• Do (262 Hz):

$$ICR1 = \frac{16000000}{262} - 1 = 61136 \quad (4)$$

• Re (294 Hz):

$$ICR1 = \frac{16000000}{294} - 1 = 54484 \quad (5)$$

• Mi (330 Hz):

$$ICR1 = \frac{16000000}{330} - 1 = 48484 \quad (6)$$

• Fa (349 Hz):

$$ICR1 = \frac{16000000}{349} - 1 = 45872 \quad (7)$$

• Sol (392 Hz):

$$ICR1 = \frac{16000000}{392} - 1 = 40712 \quad (8)$$

• La (440 Hz):

$$ICR1 = \frac{16000000}{440} - 1 = 36363 \quad (9)$$

• Si (494 Hz):

$$ICR1 = \frac{16000000}{494} - 1 = 32406 \quad (10)$$

• Do alto (523 Hz):

$$ICR1 = \frac{16000000}{523} - 1 = 30577 \quad (11)$$

Una vez definidas todas las notas, se seleccionaron dos canciones para ser reproducidas por el buzzer. Tras considerar varias opciones, se eligieron el tema principal de *Jurassic Park* y la *Marcha Imperial* de la saga *Star Wars*, por su popularidad y sencillas principalmente.

A continuación, se presentan las notas correspondientes a cada una de estas canciones.

NOTAS MUSICALES DEL TEMA DE STAR WARS

El código reproduce una versión simplificada del tema principal de **Star Wars**. A continuación, se detallan las notas musicales y sus respectivas duraciones:

- Sol (G) – duración: **500 ms**
- Sol (G) – duración: **500 ms**
- Sol (G) – duración: **500 ms**
- Mi (E) – duración: **350 ms**
- Mi (E) – duración: **100 ms**
- Mi (E) – duración: **100 ms**
- Si (B) – duración: **350 ms**
- Sol (G) – duración: **500 ms**
- Mi (E) – duración: **350 ms**
- Si (B) – duración: **350 ms**

- **Sol (G)** – duración: **500 ms**

Resumen de la secuencia:

- **Notas:** Sol, Sol, Sol, Mi, Mi, Mi, Si, Sol, Mi, Si, Sol
- **Patrón de duraciones:** Largas (500 ms), medias (350 ms) y cortas (100 ms)

Observaciones:

- Las notas **Sol** y **Mi** son recurrentes y forman la base melódica.
- Las duraciones pueden interpretarse en términos de figuras musicales:
 - **500 ms** $\approx$ blanca (medio compás)
 - **350 ms** $\approx$ negra con puntillo (aproximadamente tres cuartos de compás)
 - **100 ms** $\approx$ corchea (un octavo de compás)

NOTAS MUSICALES DEL TEMA DE JURASSIC PARK

El código reproduce una versión simplificada del tema principal de **Jurassic Park**. A continuación, se detallan las notas musicales y sus respectivas duraciones:

- **Mi (E)** – duración: **400 ms**
- **Si (B)** – duración: **350 ms**
- **Do (C)** – duración: **450 ms**
- **La (A)** – duración: **350 ms**
- **Re (D)** – duración: **350 ms**
- **Mi (E)** – duración: **450 ms**
- **Fa (F)** – duración: **600 ms**
- **Mi (E)** – duración: **400 ms**
- **Si (B)** – duración: **350 ms**
- **Do (C)** – duración: **450 ms**
- **Sol (G)** – duración: **400 ms**
- **Fa (F)** – duración: **350 ms**
- **Mi (E)** – duración: **450 ms**
- **Re (D)** – duración: **600 ms**

Resumen de la secuencia

- **Notas:** Mi, Si, Do, La, Re, Mi, Fa, Mi, Si, Do, Sol, Fa, Mi, Re
- **Patrón de duraciones:** Variadas (600 ms, 450 ms, 400 ms, y 350 ms)

Observaciones

- Las notas **Mi**, **Fa**, y **Re** son recurrentes y ayudan a establecer el tono de la melodía.
- Las duraciones pueden interpretarse en términos de figuras musicales:
 - **600 ms** $\approx$ blanca con puntillo (tres cuartos de compás)
 - **450 ms** $\approx$ negra con puntillo (medio compás y un octavo)
 - **400 ms** $\approx$ negra (medio compás)
 - **350 ms** $\approx$ corchea con puntillo (un cuarto de compás y un octavo)

Adicionalmente, para cumplir con la actividad práctica, se configuró un modo libre que permite utilizar el dispositivo como un piano real. Se implementó un bucle infinito en el

cual se leían las entradas definidas del ATmega328P, actuando como botones que simulaban las teclas de un teclado musical. Al ser presionados, el buzzer emitía el sonido correspondiente a la nota seleccionada por el usuario; de este modo, cada entrada se asociaba con una de las funciones de nota musical definidas anteriormente.

Finalmente, se implementó un menú a través de UART, permitiendo al usuario elegir entre tres opciones: reproducir el tema principal de *Jurassic Park*, la *Marcha Imperial* de *Star Wars*, o acceder al modo libre para divertirse.

Para mayor comprensión, se adjuntan enlaces a GitHub con el código del Problema C y su video explicativo.

Código Problema C

Video Problema C

VIII. CONCLUSIONES

En conclusión, los resultados obtenidos en el laboratorio han cumplido completamente con los objetivos planteados. La implementación del prototipo de plotter, el piano electrónico y la cerradura electrónica se llevaron a cabo con éxito, permitiendo comprender mayormente el funcionamiento del microcontrolador ATmega328P y la integración de sus distintos periféricos. Sin embargo, existieron ciertos desafíos técnicos, particularmente en el problema A, como la calibración del solenoide en el plotter, afectaron la precisión de los trazos.

La comunicación I2C demostró ser una herramienta eficiente y sencilla para conectar distintos periféricos, como la pantalla LCD utilizada en la cerradura electrónica. Su capacidad para gestionar múltiples dispositivos mediante solo dos pines de comunicación facilita considerablemente el diseño del sistema y reduce la complejidad del hardware.

Cabe destacar que durante la implementación del plotter se realizó una transición de la IDE Microchip Studio al uso del programador USBasp. Este cambio permitió una programación más directa del microcontrolador ATmega328P con el plotter.

En resumen, el laboratorio fue exitoso en cuanto a la implementación de los sistemas propuestos y permitió reforzar los conocimientos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] S. F. Barrett, *Embedded system design with the Atmel AVR microcontroller: Part I*, vol. 24. Morgan & Claypool Publishers, 2009. doi: 10.2200/S00225ED1V01Y200910DCS025.
- [2] S. F. Barrett, *Embedded system design with the Atmel AVR microcontroller: Part II*, vol. 25. Morgan & Claypool Publishers, 2009. doi: 10.2200/S00225ED1V01Y200910DCS025.
- [3] S. F. Barrett and D. J. Pack, *Atmel AVR microcontroller primer: Programming and interfacing*, 2nd ed. Morgan & Claypool, 2012.
- [4] S. P. Dandamudi, *Guide to RISC processors for programmers and engineers*, 1st ed. Springer New York, 2005. doi: 10.1007/b139084.
- [5] D. M. Harris and S. L. Harris, *Digital design and computer architecture*. Morgan Kaufmann, 2007.
- [6] W. Kühnel, *AVR RISC microcontroller handbook*, 1st ed. Newnes, 1998.
- [7] A. N. Sloss, D. Symes, and C. Wright, *ARM system developer's guide: Designing and optimizing system software*, 1st ed. Elsevier/Morgan Kaufmann, 2004.